خطة درس — للمعلم

البيانات في الفصل: سجّل، ارسم، قرّر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، ومسطرة لرسم أعمدة مستقيمة، قراءات مطر لأسبوع: سجلّ مقياس المطر في فصلك، أو أسبوع نموذجي، ورق مربّعات أو دفاتر، لكل زوج، ورقة العمل «محقّق بيانات المطر» (واحدة لكل زوج، اختيارية)

أهداف التعلّم

- نسجّل قراءات المطر لأسبوع في جدول مع الوحدات.
- نرسم رسمًا بيانيًّا بالأعمدة بخطوات متساوية ومحاور معنونة.
- نلاحظ نمطًا ونستخدم قاعدة الفصل لاتخاذ قرار.

النشاط: الرسم البياني للمطر في فصلنا: الرسم

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «متى يجب أن نسقي حديقة المدرسة؟» واجمع الإجابات: كل يوم؟ حين تبدو جافة؟ ثم اكتب على السبورة: «كيف يمكن أن تساعدنا البيانات على اتخاذ القرار؟»

٢. التسجيل (٧ دقائق): ينسخ الطلاب الجدول — اليوم، الوقت، المطر (مم) — ويملؤونه من سجل مقياس الفصل أو من البيانات النموذجية. ناقش معهم ما يُكتب ليوم لم تُؤخذ فيه قراءة.

٣. الرسم (١٣ دقيقة): ارسموا المحورين معًا: الأيام على المحور الأفقي في الأسفل، و«المطر (مم)» على المحور الجانبي بخطوات متساوية قدرها ٢. يرسم الطلاب في أزواج أعمدتهم على الورق، بينما يرسمها متطوّعون على السبورة.

٤. القرار (١٠ دقائق): اطلب من كل زوج من الطلاب أن يسمّي نمطًا واحدًا. ثم اتفق مع الفصل على قاعدة، مثل: «نسقي إذا هطل أقل من ٥ مم في ثلاثة أيام وكانت التربة جافة عند لمسها»، وطبّقها على الرسم البياني.

٥. الختام (٥ دقائق): اشرح أن الأجهزة المتصلة تستطيع تنفيذ هذه الخطوات آليًّا بالمستشعرات والقواعد. بطاقة الخروج: الخطوات الأربع بالترتيب، وقرار اليوم.

ارسم على السبورة الجدول فارغًا ومحورَي الرسم البياني. بيانات نموذجية إن لم يكن لديكم مقياس بعد (قراءات ٨ صباحًا، مفترضة للتدريب): الاثنين ١٤ مم، الثلاثاء ٩، الأربعاء ٠، الخميس ٠، الجمعة ٠، السبت ٠، الأحد ٢.

للنقاش

- لماذا لا نترك الخانة فارغة؟
- ماذا يخبرنا الرسم البياني؟
- هل تقول قاعدتنا: اسقوا اليوم، أم انتظروا؟

بطاقة الخروج

- خطوات البيانات الأربع بالترتيب، وقرارنا اليوم.

جرّبها في الفصل غدًا

ارسم رسمًا بيانيًّا لمطر أسبوع: انسخ قراءات المطر لأسبوع على السبورة، من مقياس فصلك أو من العيّنة في خطة الدرس. يرسم الطلاب عمودًا لكل يوم، ويسمّون نمطًا واحدًا، ويصوّتون على قاعدة للسقي. ثم تحقّقوا معًا من القاعدة بمقارنتها بالرسم البياني.

ورقة عمل — للطلاب

البيانات في الفصل: سجّل، ارسم، قرّر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ رتّب خطوات استخدام بيانات المطر في فصلك.

- ☐ لاحظ النمط في الأعمدة
- ☐ قرّر باستخدام قاعدة الفصل
- ☐ سجّل كل قراءة في جدول
- ☐ ارسم رسمًا بيانيًّا بالأعمدة، عمودًا لكل يوم

٢ قراءات المطر لأسبوع عند ٨ صباحًا (مم): الاثنين ١٤، الثلاثاء ٩، الأربعاء ٠، الخميس ٠، الجمعة ٠. أيّ نمط هو الأهم لسقي الحديقة؟

○ ثلاثة أيام جافة متتالية منذ الثلاثاء ○ مجموع الأسبوع كان ٢٣ مم ○ كان الاثنين أكثر الأيام مطرًا

٣ الخانة الفارغة في جدول المطر تعني أن المطر لم يهطل.

○ صح ○ خطأ

٤ أيّ هذه تجعل الرسم البياني بالأعمدة في الفصل سهل القراءة؟

☐ أعمدة بعروض مختلفة، للتنويع ☐ كتابة اليوم تحت كل عمود ☐ حذف الأيام الجافة

☐ عنوان على المحور الجانبي: «المطر (مم)» ☐ خطوات متساوية على المحور الجانبي: ٠، ٥، ١٠، ١٥

٥ صِل كل خطوة من خطوات البيانات بما يفعله نظام حديقة متصل.

سجّل	يظهر رسم بياني على شاشة الهاتف
ارسم	تُحفظ القراءات في جدول آليًّا
لاحظ النمط	قاعدة تشغّل المضخة
قرّر	ينبّه البرنامج إلى عدة قراءات جافة متتالية

الإجابات — للمعلم

البيانات في الفصل: سجّل، ارسم، قرّر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

١ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

سجّل، ارسم، لاحظ، قرّر. كل خطوة تحتاج إلى التي قبلها، والأجهزة المتصلة تتبع الترتيب نفسه آليًّا.

٢ **ثلاثة أيام جافة متتالية منذ الثلاثاء**

الأيام الجافة المتتالية هي النمط الذي يخبرك أن التربة قد تحتاج إلى ماء.

٣ **خطأ**

الخانة الفارغة قد تعني عدم هطول المطر أو عدم أخذ القراءة.

٤ **عنوان على المحور الجانبي: «المطر (مم)»، خطوات متساوية على المحور الجانبي: ٠، ٥، ١٠، ١٥، كتابة اليوم تحت كل عمود**

العنوان على المحور الجانبي يبيّن معنى ارتفاعات الأعمدة، والخطوات المتساوية تمنع الأعمدة من أن تبدو أطول أو أقصر مما ينبغي، واليوم تحت كل عمود يبيّن متى هطل المطر.

٥ **سجّل — تُحفظ القراءات في جدول آليًّا**

ارسم — يظهر رسم بياني على شاشة الهاتف

لاحظ النمط — ينبّه البرنامج إلى عدة قراءات جافة متتالية

قرّر — قاعدة تشغّل المضخة

الخطوات الأربع نفسها، تنفّذها الآلات. ومعرفتها تساعدك أنت وطلابك على التحقّق مما إذا كان القرار الآلي منطقيًّا.

لتفكّر فيه

ما القرار الذي يمكن أن يتخذه طلابك في مدرستك ببيانات يجمعونها بأنفسهم؟ وماذا سيسجّلون؟